

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK

MODUL 7: ABSTRACT CLASS, ABSTRACT METHOD, DAN INTERFACE

1. Profil Proyek (Project Identity)

Nama Proyek:	Sistem Manajemen Perpustakaan Terpadu (Refactoring Abstraction & Interface Contract)
Nama Mahasiswa / NRP:	Arjuna Lanang Adiwersana / 3125522010
Program Studi / Kampus:	D3 PJJ Teknik Informatika - PENS PSDKU Sumenep (Tahun 2026)
Fokus Modul (P7):	Abstract Class, Abstract Method, Interface Implementation, Cross-Hierarchy Polymorphism & Agile Review

2. Sprint Goal (P7)

Mengembangkan desain proyek P6 dengan menerapkan **abstract class** (Anggota) dan **interface** (DapatDilacak) yang sesuai sehingga struktur class lebih jelas, perilaku object memiliki kontrak yang konsisten, mencegah instansiasi sembarangan pada superclass umum, dan program tetap dapat dijalankan serta terintegrasi utuh.

3. Sprint Backlog (P7)

ID	Sprint Backlog Item	Status
SB-01	Audit hierarchy dan behavior proyek P6 untuk menentukan kebutuhan abstraksi	Done
SB-02	Menentukan kandidat abstract class (Refactoring class Anggota menjadi abstract class)	Done
SB-03	Menentukan abstract method (tampilkanPeran(), hitungDenda(), getMaximalPinjam())	Done
SB-04	Menentukan kandidat interface (Membuat interface DapatDilacak dengan kontrak getLokasi())	Done
SB-05	Memperbarui class diagram UML (Generalization, Realization, Composition, Aggregation)	Done
SB-06	Mengimplementasikan abstract class, subclass konkret, dan interface pada source code Java	Done
SB-07	Menguji 4 skenario polymorphism (Subclass, Superclass ref, Interface ref, Array collection)	Done

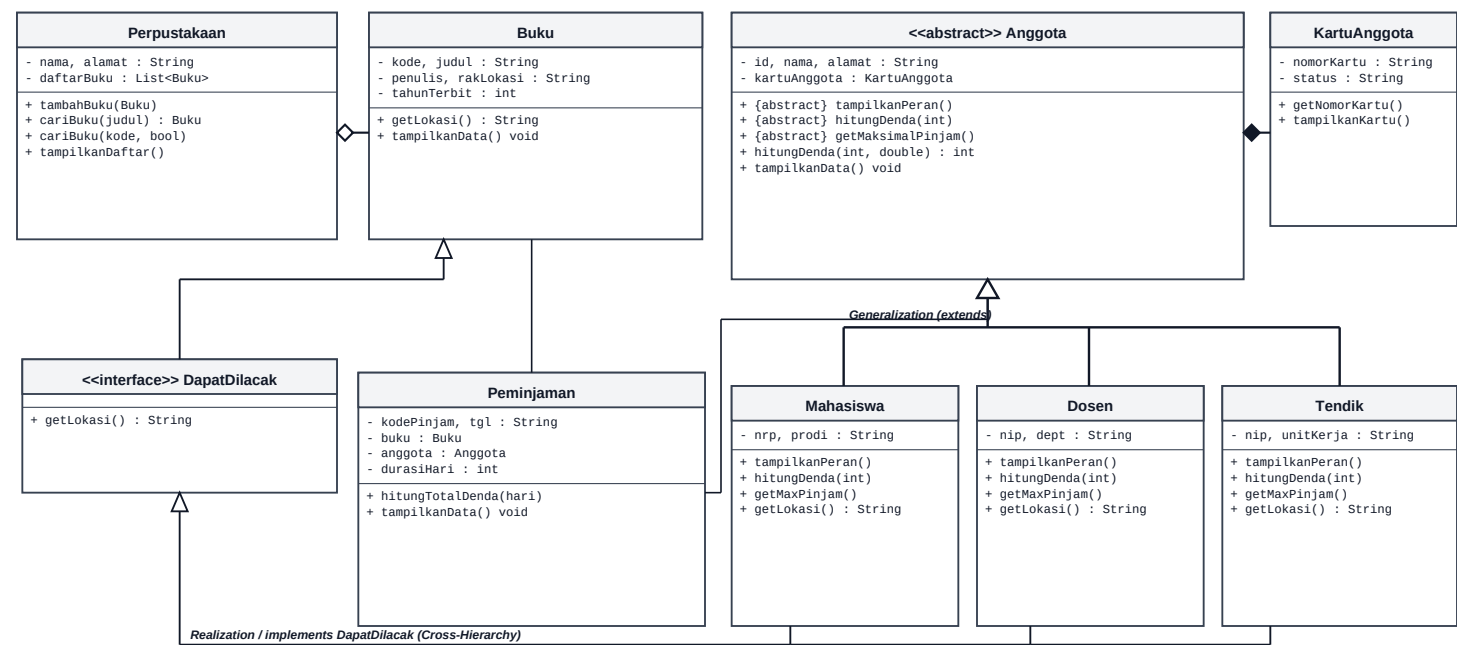
4. Bagian A – Audit Desain P6 (Refactoring Abstraction & Interface)

Analisis kebutuhan struktur dan perilaku objek dari modul P6 ke P7:

Class / Behavior	Kondisi P6	Rencana P7	Alasan Perubahan Desain
Class Anggota	Class biasa (Konkret)	Abstract class	Anggota hanya mewakili konsep umum abstrak pengguna perpustakaan. Objek nyata harus spesifik (Mahasiswa/Dosen/Tendik) dan tidak boleh diinstansiasi langsung (new Anggota()).
tampilkanPeran()	Method biasa	Abstract method	Setiap jenis anggota memiliki peran, wewenang, dan hak akses katalog yang berbeda, sehingga subclass wajib mendefinisikan perilakunya sendiri.
hitungDenda(int)	Method biasa	Abstract method	Tarif denda keterlambatan bersifat spesifik untuk masing-masing tipe anggota (Mahasiswa: Rp 500/hari, Dosen: Rp 0 / bebas denda, Tendik: Rp 750/hari).
getMaksimalPinjam()	Method biasa	Abstract method	Kuota maksimal peminjaman buku wajib disesuaikan dengan jenis keanggotaan akademik (Mahasiswa: 3, Dosen: 5, Tendik: 4 buku).
DapatDilacak	Belum ada	Interface (getLokasi())	Menentukan kontrak kemampuan pelacakan lokasi fisik yang dapat diterapkan lintas class yang berbeda hierarki (Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Buku).

5. Bagian B – Update Class Diagram (P7 - Abstraction & Interface)

Diagram UML menampilkan abstract class (<<abstract>>), interface (<<interface>>), relasi generalization (garis solid segitiga tertutup), realization (garis putus-putus segitiga tertutup), serta relasi P4:



6. Bagian C, D, E – Perbandingan & Alasan Perubahan Desain

Aspek	Abstract Class (Anggota)	Interface (DapadDilacak)
Fungsi Utama	Mewakili konsep umum entitas pengguna perpustakaan, berbagi state/atribut, dan menyediakan kerangka dasar bagi hierarki keanggotaan.	Menentukan kontrak perilaku (<i>behavior contract</i>) pelacakan lokasi fisik yang dapat diterapkan lintas class tanpa batasan hierarki pewarisan.
Keyword & Relasi	abstract class dan diwarisi via extends (Single Inheritance).	interface dan diimplementasikan via implements (Multiple Realization).
Atribut & Konstruktor	Dapat memiliki atribut instance (id, nama, alamat) dan constructor superclass.	Tidak memiliki atribut instance dan tidak memiliki constructor.
Metode	Kombinasi abstract method (wajib dioverride subclass) dan method konkret umum (tampilkanData()).	Hanya memuat deklarasi method abstrak tanpa body: String getLokasi();.

7. Screenshot Hasil Running Program (macOS Terminal Output Main.java)

```
arjuna@MacBook-Pro: ~/Herd/Java/P7_3125522010_ArjunaLanangAdiwersana - zsh - 112x28

+ P7_3125522010_ArjunaLanangAdiwersana git:(main) x javac -d bin src/*.java && java -cp bin Main

=====
PRAKTIKUM MODUL 7 - ABSTRACT CLASS, ABSTRACT METHOD & INTERFACE (PERPUSTAKAAN)
=====
=== SKENARIO 1: MEMBUAT OBJECT SUBCLASS DARI ABSTRACT CLASS & INTERFACE ===
[Sukses] Objek Mahasiswa (3125522010), Dosen (19880123...), Tendik, Buku [B001] berhasil dibuat
=== SKENARIO 2: MEMANGGIL ABSTRACT METHOD VIA REFERENCE SUPERCLASS (DYNAMIC BINDING) ===
refAnggota1 (Mahasiswa) -> Peran: Mahasiswa | Denda: Rp 1500 (Tarif Mhs: Rp 500/hari) | Kuota: 3 Buku
refAnggota2 (Dosen)      -> Peran: Dosen   | Denda: Rp 0   (Privilege Bebas Denda) | Kuota: 5 Buku
refAnggota3 (Tendik)     -> Peran: Tendik  | Denda: Rp 2250 (Tarif Tendik: Rp 750/hari) | Kuota: 4 Buku
=== SKENARIO 3: MEMANGGIL METHOD MELALUI REFERENCE INTERFACE (CROSS-HIERARCHY) ===
pelacakMhs.getLokasi()  -> Area Baca Lantai 2 / Ruang Koleksi Skripsi
pelacakDsn.getLokasi()   -> Ruang Dosen Gedung TI / Laboratorium Riset
pelacakBuku.getLokasi()  -> Koleksi Fisik di Rak A-03 (Informatika)
=== SKENARIO 4: POLYMORPHIC COLLECTION (ARRAY OF ABSTRACT CLASS & INTERFACE) ===
Iterasi Anggota[]       : 4 elemen diproses: Mahasiswa (Rp 2000), Dosen (Rp 0), Tendik (Rp 3000)
Iterasi DapatDilacak[] : 5 elemen lintas hierarki (Mhs, Dsn, Tdk, Buku1, Buku2) tereksekusi polimorfik
=== SKENARIO 5: INTEGRASI SISTEM & VERIFIKASI FITUR P1-P6 ===
Overloading & Transaksi : hitungDenda(5h, 50%)=Rp 1250 | cariBuku=Sukses | PJ-001 (Mhs), PJ-002 (Dsn)
=====
PENGUJIAN MODUL 7 SELESAI (SELURUH DEFINITION OF DONE TERPENUHI)
=====
+ P7_3125522010_ArjunaLanangAdiwersana git:(main) x █
```

8. Bagian F – Tabel Pengujian Polymorphism (4 Skenario Pengujian)

No	Skenario Pengujian	Reference / Objek	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi & Status
1	Membuat object subclass	Mahasiswa, Dosen, Tendik, Buku	Object berhasil dibuat di memory heap	[Sukses] Objek berhasil dibuat tanpa error
2	Memanggil abstract method via reference superclass	Reference Anggota (refAnggota1, refAnggota2, refAnggota3)	Method subclass yang sesuai dijalankan secara dinamis	[Sukses] Mahasiswa (Rp 1500), Dosen (Rp 0), Tendik (Rp 2250)
3	Memanggil method via reference interface	Reference DapatDilacak (pelacakMhs, pelacakBuku)	Implementasi interface yang sesuai dijalankan lintas hierarki	[Sukses] Mhs (Area Baca Lt.2), Buku (Rak A-03)
4	Array/collection bertipe superclass & interface	Array Anggota[] dan DapatDilacak[]	Setiap object menjalankan perilakunya sendiri dalam loop	[Sukses] 4 anggota & 5 pelacak tereksekusi polimorfik

9. Sprint Review (Checklist 7/7 Terverifikasi)

Item Evaluasi	Hasil Evaluasi
Abstract class berhasil dibuat	Class Anggota dideklarasikan sebagai abstract class dengan state & constructor
Abstract method diimplementasikan subclass	Subclass Mahasiswa, Dosen, Tendik wajib mengimplementasikan 3 abstract method
Minimal 2 subclass dapat digunakan	3 subclass konkret (Mahasiswa, Dosen, Tendik) aktif digunakan dalam transaksi
Interface berhasil diimplementasikan	Interface DapatDilacak berhasil diimplementasikan pada Mahasiswa, Dosen, Tendik, Buku
Class diagram sesuai dengan kode	Notasi Generalization & Realization konsisten 100% dengan implementasi Java
Pengujian polymorphism berhasil	4 skenario pengujian polymorphism (superclass & interface) teruji sukses
Fitur proyek sebelumnya tetap berjalan	Fitur P1-P6 (Komposisi, Agregasi, Overloading, Peminjaman) tetap berjalan normal

10. Sprint Retrospective

What Went Well? Penerapan abstract class mencegah instansiasi objek umum yang tidak valid, sementara interface memungkinkan standarisasi kontrak kapabilitas pelacakan lokasi pada entitas yang berbeda hierarki (Anggota dan Buku).

What Went Wrong? Diperlukan pemahaman tajam mengenai relasi *is-a* (inheritance/abstract class) versus *can-do* (interface implementation).

Improvement: Struktur desain yang modular dan terstandarisasi ini menjadi fondasi yang kokoh untuk menghadapi Evaluasi UTS Praktikum (P8) dan modul perancangan lanjutan (P9).